Calculadora de Edad — Actividad 1: Revisión Integral (Python y C++)

Lucas Del Pino

Maximo Orue

Federico Mattia

Ulises Ferrari

E.E.S.T. N.° 1 “Eduardo Ader”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires

Laboratorio de Programación (LPR) 5° Año, 3° A-B

Profesor: Prof. York, Ganduglia

Agosto de 2026

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de la Actividad 1 de revisión integral de la materia Laboratorio de Programación (LPR), correspondiente al 1° cuatrimestre de 2026. El objetivo del trabajo consistió en implementar, en los lenguajes Python y C++, un programa capaz de calcular la edad exacta de una persona a partir de su fecha de nacimiento, incorporando un filtro de consistencia que valide que la fecha ingresada exista realmente en el calendario (control de años bisiestos y de la cantidad de días de cada mes).

desarrollo

Estructura del repositorio

El proyecto fue organizado en GitHub siguiendo la estructura de carpetas solicitada por la cátedra:

/CALCULADORAEDAD/ → .gitignore, README.md, LICENSE, Docs/, Proyecto_CPP/, Proyecto_Python/

Captura del código fuente (Visual Studio Code)

Figura 1

A continuación se muestra la captura de pantalla del código fuente abierto en Visual Studio Code (ver Figura 1), donde se puede verificar el nombre real del alumno en la salida del programa.

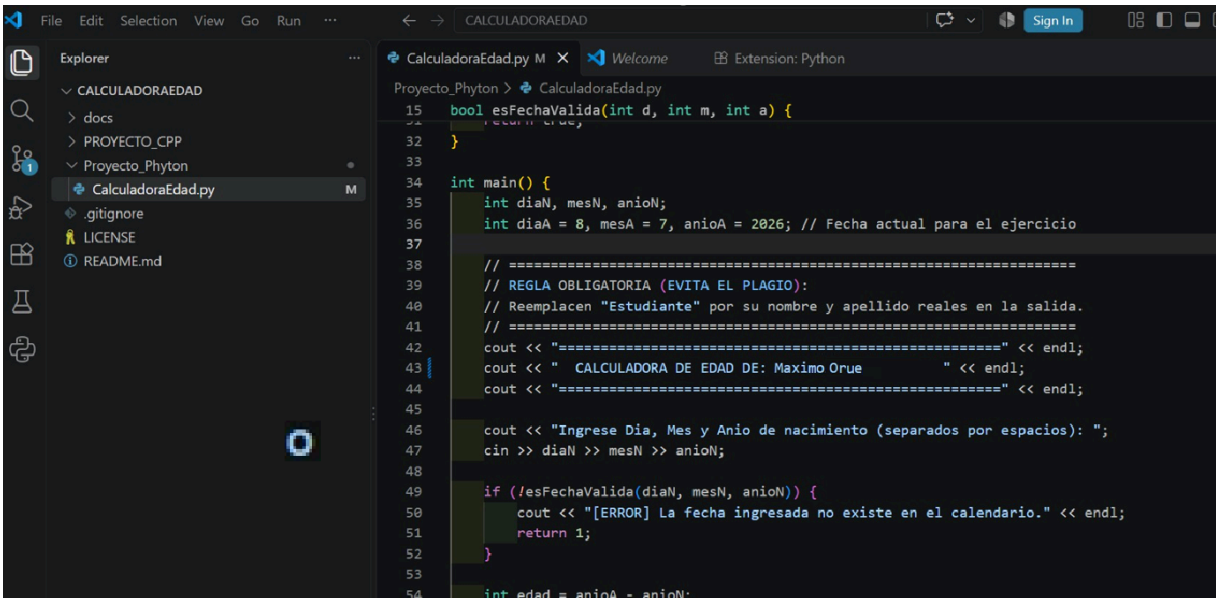


Figura 2

1.1 Ejecución del programa en C++

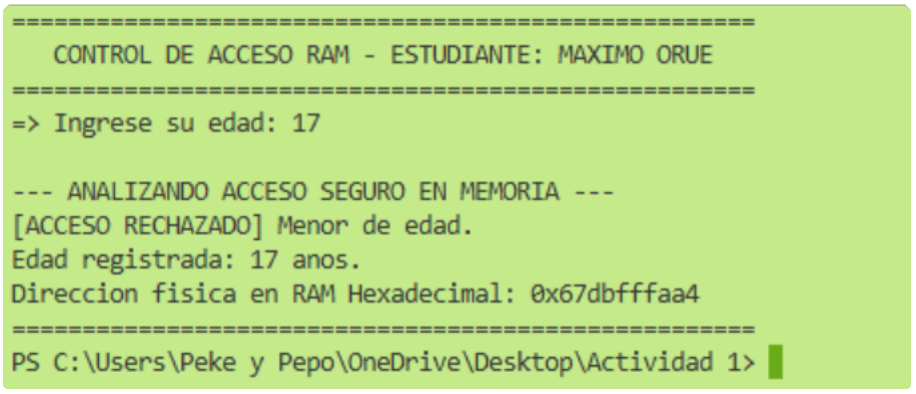
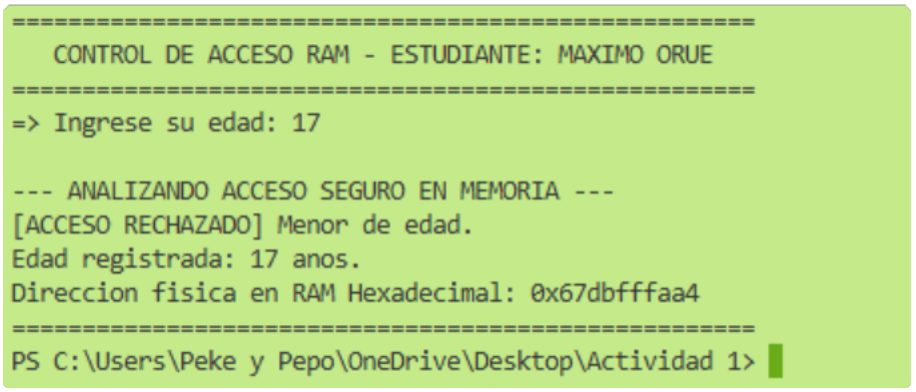


Figura 3

1.2 Ejecución del programa en Python



variables dinámicas vs. estáticas

En Python, las variables tienen tipado dinámico: no se declara explícitamente su tipo, sino que este se infiere en tiempo de ejecución y puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo. En cambio, en C++ las variables tienen tipado estático: es obligatorio declarar el tipo de dato (int, float, bool, etc.) antes de usarlas, y ese tipo queda fijo durante toda la ejecución, lo cual se verifica en tiempo de compilación. Esta diferencia hace que Python sea más flexible y rápido de escribir, mientras que C++ ofrece mayor control y detecta errores de tipo antes de ejecutar el programa.

Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió repasar estructuras de control, funciones y validación de datos, comparando su implementación en un lenguaje interpretado de tipado dinámico (Python) y en un lenguaje compilado de tipado estático (C++), consolidando los conceptos fundamentales de lógica y algoritmos trabajados durante el curso.

Repositorio GitHub: https://github.com/maximoorue30-tech/calculadoraedad.git